

СОУ „П.К. ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ОБЛ.ЯМБОЛ

Ул.Г. Станчев № 17а, тел.04761/54-30;52-98

Утвърдил:.....

Директор /В.Маринова/

Годишно разпределение на учебния материал по

МАТЕМАТИКА

ЗП IX клас

2014 / 2015 учебна година

36 учебни седмици x 3 часа = 108 часа

Изготвил: Николета Панайотова

№	Тема на урока	Основни понятия на ниво тема на урока	Очаквани резултати	Вид на урока	Срок	Забележка
	<u>I. Начален преговор</u>					
1	Квадратно уравнение.		Решава квадратно уравнение	Преговор	IX	
2	Системи линейни уравнения.		Решава системи линейни уравнения	Преговор	IX	
3	Функция		Решава задачи от линейна функция	преговор	IX	
4	Окръжност и ъгъл.		Знае централен, вписан и периферен ъгъл и решава задачи с тях	Преговор	IX	
5	Вписани и описани многоъгълници.		Умее да решава задачи за вписан и описан триъгълник и четириъгълник	Преговор	IX	
6	Забележителни точки в триъгълника.		Решава задачи със забележителни точки в Δ -к.	Преговор	X	
7	Входно ниво.			Проверка	X	
	<u>II. Рационални изрази и рационални уравнения.</u>					
8	Цели рационални изрази.	Алгебричен израз, рационален израз, цял рационален израз, едночлен, многочлен	Могат да доказват тъждества, да прилагат формулите за съкратено умножение, да разлага многочлени на множители	НЗ	X	
9	Рационални дроби. Основно свойство.	Рационална дроб, допустими стойности, основно свойство на рационалните дроби	Могат да определят допустими стойности на рационален израз, прилагат основното свойство на рационалните дроби	НЗ	X	
10	Действия с рационални дроби.		Умножават, делят и степенуват рационални дроби	НЗ	X	

11	Действия с рационални дроби.		Събират и изваждат рационални дроби с еднакви и с различни знаменатели	У	Х	
12	Тъждествени преобразования на рац.изрази.		Прилагат действията с рационални дроби при преобразуване на рационални изрази	У	Х	
13	Квадратни уравнения.		Решават квадратни уравнения	прег	Х	
14	Разлагане на квадратен тричлен.		Разлагат квадратен тричлен	У	Х	
15	Теорема на Виет.		Знаят формулите на Виет и могат да ги прилагат	НЗ	Х	
16	Теорема на Виет-упражнение.			У	Х	
17	Определяне знаците на корените на квадратно уравнение.		Могат да определят знаците на корените на квадратното уравнение	НЗ	Х	
18	Съставяне на квадратни уравнения по дадени корени		Съставят квадратно уравнение по дадени корени	НЗ	ХІ	
19	Съставяне на квадратни уравнения по дадени корени			НЗ	ХІ	
20	Уравнения от по-висока степен.		Умеят да решават уравнения от по-висока степен	НЗ	ХІ	
21	Уравнения от по-висока степен.			У	ХІ	
22	Дробни уравнения.	Дробно уравнение	Умеят да решават дробни уравнения	НЗ	ХІ	
23	Решаване на дробни уравнения.			У	ХІ	
24	Решаване на дробни уравнения.			У	ХІ	
25	Текстови задачи с математически модел-рационално уравнение.		Решават текстови задачи с математически модел – рационално уравнение	НЗ	ХІ	

26	Текстови задачи.			У	XI	
27	Квадратни уравнения с параметър.		Решават квадратни уравнения с параметър	НЗ	XI	
28	Рационални изрази и рационални уравнения-обобщение			У	XI	
29	Контролна работа.			контр	XI	
	<u>III . Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.</u>					
30	Системи линейни уравнения - преговор.		Умее да решава системни уравнения и неравенства чрез заместване и чрез събиране	Прег	XI	
31	Системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е линейно.		Решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е линейно	НЗ	XII	
32	Системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е линейно – упражнение.		Умее да решава системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен, като прилага различни методи	У	XII	
33	Системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен.			НЗ	XII	
34	Системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен – упражнение.			У	XII	
35	Системи уравнения от втора степен с две неизвестни – обобщение.			У	XII	

36	Подготовка за класна работа №1			У	XII	
37	Класна работа №1			контр	XII	
38	Поправка на класна работа №1			У	XII	
	<u>IV. Ирационални изрази</u>					
39	Ирационални числа. Квадратен корен.	Ирационално число, квадратен корен	Умее да намира квадратни корени	Прег	XII	
40	Квадратен корен-упражнение.		Умее да извършва действия с квадратни корени	У	XII	
41	Действия с квадратни корени-квадратен корен от произведение и частно			НЗ	I	
42	Действия с квадратни корени-вносяне и изнасяне на множител от/под/ квадратния корен			НЗ	I	
43	Действия с квадратни корени-упражнение.			У	I	
	<u>V. Ирационално уравнение</u>					
44	Ирационални уравнения с един радикал.	Ирационално уравнение	Решава ирационални уравнения с един радикал	НЗ	I	
45	Ирационални уравнения с един радикал-упр			У	I	
46	Ирационални уравнения с два радикала		Решава ирационални уравнения с два радикала	НЗ	I	
47	Ирационални уравнения с два радикала –упр			У	I	
48	Ирационални уравнения-обобщение		Умее да решава ирационални уравнения	У	I	
	Ирационални изрази и уравнения – контролна работа.			контр	I	
	<u>VI. Подобие</u>					
49	Пропорционални отсечки.	Отношение на отсечки,	Знае отношение на отсечки,	НЗ	I	

		пропорционални отсечки, четвърта пропорционална	пропорционални отсечки и решава задачи с пропорционални отсечки			
50	Пропорционални отсечки – свойства		Прилага свойствата на пропорциите при решаване на задачи	НЗ	II	
51	Еднакви триъгълници- преговор		Знае признаците за еднакви триъгълници и може да ги прилага при решаване на задачи	прег	II	
52	Подобни триъгълници.Определение.сво йства.	Подобни триъгълници, коэффициент на подобност	Знае кои триъгълници са подобни, коэффициент на подобие и връзка между периметрите на подобни триъгълници	НЗ	II	
53	Признаци за подобни триъгълници.		Знае признаците за подобни триъгълници	НЗ	II	
54	Подобни триъгълници- основна задача I		Умее да решава задачи с подобни триъгълници	НЗ	II	
55	Подобни триъгълници.Основна задача- упр			У	II	
56	Подобни триъгълници- основна задача II			НЗ	II	
57	Подобни триъгълници- основна задача II-упр			НУ	II	
58	Свойство на лицата на подобните триъгълници.		Знае свойството на лицата на подобните триъгълници и умее да го прилага	НЗ	II	
59	Свойство на лицата на подобните триъгълници – упражнение.			У	II	
60	Теорема на Талес		Знае теоремата на Талес и	НЗ	III	

			следствията и умее да ги прилага при решаване на задачи			
61	Теорема на Талес-успоредно проектиране.	Успоредно проектиране, успоредна проекция, проектираща права, проекционна права, проекционно направление	Знае теоремата за успоредно проектиране върху права и умее да я прилага	НЗ	III	
62	Деление на отсечка в дадено отношение.	Вътрешно и външно деление на отсечка	Знаят понятията вътрешно и външно деление на отсечка	НЗ	III	
63	Свойство на ъглополовящите в триъгълника.	Вътрешна и външна ъглополовяща на триъгълник	Знаят свойството на вътрешната и външната ъглополовяща на триъгълник и умеят да го прилагат	НЗ	III	
64	Свойство на ъглополовящите в триъгълника.			У	III	
65	Свойство на ъглополовящите в триъгълника.			У	III	
66	Подобие обобщение		Систематизират знанията си за подобни триъгълници и ъглополовящи в триъгълник	У	III	
67	Подобие-упражнение.		Решават задачи от темата „Подобие”	У	III	
68	Контролна работа.			контр	III	
	<u>VII. Правоъгълен триъгълник</u>					
69	Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.	Катети, хипотенуза	Проекции на катетите върху хипотенузата, средногеометрично	НЗ	III	
70	Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.		Знае метричните зависимости в правоъгълен триъгълник и ги прилага при решаване на задачи	У	III	
70	Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.			У	III	
71	Приложение на метричните		Умее да прилага метричните	НЗ	III	

	зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник.		зависимости в триъгълник в задачи за намиране елементите на триъгълник			
72	Приложение на метричните зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник.			У	IV	
73	Приложение на метричните зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник.			У	IV	
74	Контролна работа				IV	
75	Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен Δ -к.	Sin, cos, tg, cotg	Умее да намира тригонометричните функции в правоъгълен триъгълник	НЗ	IV	
76	Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник			У	IV	
77	Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник			У	IV	
78	Основни тригонометрични тъждества за тригонометричните функции на остър ъгъл.		Знае основните тригонометрични тъждества и умее да ги прилага при решаване на задачи	НЗ	IV	
79	Основни тригонометрични тъждества за тригонометричните функции на остър ъгъл.			У	IV	
80	Основни тригонометрични тъждества за тригонометричните функции на остър ъгъл.			У	IV	

81	Решаване на правоъгълен триъгълник.		Умее да решава правоъгълен триъгълник	НЗ	V	
82	Решаване на правоъгълен триъгълник.			У	V	
83	Решаване на правоъгълен триъгълник.			У	V	
84	Намиране елементите на равнобедрен триъгълник	Основа, бедро, ъгъл при основата, ъгъл при върха	Умее да намира елементите на равнобедрен триъгълник	НЗ	V	
85	Намиране елементите на равнобедрен триъгълник			У	V	
86	Намиране елементите на равнобедрен триъгълник			У	V	
87	Намиране елементите на равнобедрен триъгълник			У	V	
88	Намиране елементите на равнобедрен триъгълник			У	V	
89	Намиране елементите на равнобедрен трапец.	Голяма основа, малка основа, бедра, височина	Умее да намира елементите на равнобедрен триъгълник	НЗ	V	
90	Намиране елементите на равнобедрен трапец.			У	V	
91	Намиране елементите на равнобедрен трапец.			У	V	
92	Намиране елементите на равнобедрен трапец.			У	V	
93	Намиране елементите на равнобедрен трапец.			У	V	
94	Правоъгълен триъгълник обобщение		Систематизират знанията си за правоъгълен триъгълник и решават задачи от темата	У	V	
95	Подготовка за класна работа №2			У	VI	
96	Класна работа №2			Пров	VI	

97	Поправка на Класна работа №2			У	VI	
	<u>VIII. Годишен преговор</u>					
98	Рационални изрази		Умее да преобразува рационални изрази и да доказва тъждества	Прег	VI	
99	Рационални уравнения.		Умее да решава рационални уравнения	Прег	VI	
100	Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.		Решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни	Прег	VI	
101	Ирационални уравнения		Умее да решава ирационални уравнения	Прег	VI	
102	Подобие		Решава задачи от подобие	Прег	VI	
103	Решаване на правоъгълен триъгълник.		Решава правоъгълен триъгълник	Прег	VI	
104	Общи задачи		Решава общи задачи от материала за 9 клас	Прег	VI	
105	Общи задачи			Прег	VI	
106	Общи задачи			Прег	VI	
107	Общи задачи			Прег	VI	
108	Общи задачи			Прег	VI	